



ApotekZ

Apotek Management System

Product Requirements Document

Sistem Manajemen Apotek Terintegrasi

POS, Inventori, Resep, Stok Opname, Batch Tracking & AI Analytics

Versi 1.0 — Oktober 2026

Produk	ApotekZ — Apotek Management System
Platform	Web Application (Next.js + Supabase)
Tipe	Single-tenant, Multi-role (Owner/Apoteker/Kasir)
Database	Supabase (PostgreSQL + RLS)
Deployment	Netlify (Frontend) + Supabase (Backend)
Tanggal Dokumen	7 Oktober 2026
Status	Production Ready

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Identitas Produk & Branding
3. Tech Stack & Arsitektur
4. Sistem Autentikasi & Role-Based Access Control
5. Modul Dashboard
6. Modul Kasir / Point of Sale (POS)
7. Modul Inventori & Manajemen Obat
8. Modul Histori Penjualan & Pelanggan
9. Modul Purchase Order ke Pemasok
10. Modul Shift Kasir & Rekonsiliasi
11. Modul Manajemen Resep Dokter
12. Modul Stok Opname
13. Modul Tracking Batch/Lot
14. Modul AI — Demand Forecasting
15. Modul AI — Financial Analytics (CFO Dashboard)
16. Modul Laporan Keuangan
17. Modul Perbaikan & Validasi (Quality/CAPA)
18. Sistem Cetak & Printables
19. Skema Database Lengkap
20. Sistem Keamanan & RLS Policies
21. UI/UX Design System
22. Roadmap & Pengembangan Selanjutnya

1. Ringkasan Eksekutif

ApotekZ adalah sistem manajemen apotek berbasis web yang dirancang untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh operasional apotek modern di Indonesia. Sistem ini mencakup transaksi penjualan (POS), manajemen inventori obat, pencatatan resep dokter, shift kasir dengan rekonsiliasi kas, purchase order ke pemasok, stok opname dengan audit trail, tracking batch/lot untuk recall BPOM, serta analitik cerdas berbasis AI untuk prediksi permintaan dan laporan keuangan.

Masalah yang Diselesaikan

- **Operasional manual yang lambat:** Kasir menggunakan kalkulator dan catatan manual, rawan kesalahan hitung.
- **Tidak ada pelacakan resep:** Resep dokter tidak tercatat dengan baik, sulit dilacak ulang jika ada recall atau komplain.
- **Stok tidak terkontrol:** Tidak ada peringatan stok menipis atau obat kadaluarsa, sering kehabisan tanpa diketahui.
- **Kasir tidak akuntabel:** Tidak ada sistem shift, sehingga selisih kas sulit ditelusuri ke kasir mana.
- **Tidak ada tracking batch:** Jika BPOM mengeluarkan surat recall, tidak tahu batch mana yang harus ditarik.
- **Laporan keuangan manual:** Pemilik kesulitan melihat profit/loss real-time, harus rekap manual dari struk.

Solusi ApotekZ

ApotekZ menggabungkan 14 modul fungsional dalam satu aplikasi web yang dapat diakses dari browser apapun. Sistem ini menggunakan Supabase (PostgreSQL) sebagai database terpusat, Next.js sebagai framework frontend, dan terintegrasi dengan layanan AI (Groq, OpenRouter, OpenAI) untuk analitik prediktif.

Key Metrics

Metrik	Nilai
Total Modul Fungsional	14 modul
Total Tabel Database	19 tabel
Jenis Role Pengguna	3 (Owner, Apoteker, Kasir)
Total Migrasi Database	17 file migrasi
AI Providers Didukung	5 (Groq, OpenRouter, OpenAI, Together, Fireworks)
Komponen UI (shadcn/ui)	40+ komponen
Format Cetak	Thermal 80mm + A4 Invoice + Label Resep + Laporan

2. Identitas Produk & Branding

Informasi Apotek

Field	Nilai Default
Nama Apotek	Apotek Sehat Sentosa
Alamat	Jl. Kesehatan Raya No. 1, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon	(021) 314-5678
WhatsApp	0812-3456-7890
Email	info@apoteksehatsentosa.co.id
SIKL	503/A/AP/2018
NPWP	01.234.567.8-901.000

Branding & Visual Identity

Elemen	Detail
Nama Produk	ApotekZ
Tagline	Apotek Management System
Logo	Huruf "Z" dalam kotak rounded berwarna copper/orange
Font	Inter (Google Fonts) — 3 weight: 400, 600, 800
Primary Color	HSL(22, 80%, 46%) — Copper Orange
Background	HSL(38, 44%, 94%) — Warm cream/sand
Design Language	"Warm wood-tone" — terinspirasi light oak timber, cream backgrounds, warm brown text, copper accent
Dark Mode	Didukung via darkMode: 'class' di Tailwind config

Color System (6 Ramp + Neutral)

Ramp	HSL Value	Penggunaan
Primary	22 80% 46%	Button, link, highlight aktif
Secondary	32 30% 88%	Hover state, secondary button
Success	142 50% 38%	Shift aktif, status selesai
Warning	38 85% 48%	Stok menipis, expiring soon
Destructive	0 70% 50%	Error, delete, recall BPOM
Chart 1-5	Orange, green, yellow, purple, pink	Grafik & visualisasi data

3. Tech Stack & Arsitektur

Frontend

Komponen	Versi/Detail	Peran
Next.js	13.5.1	Framework React dengan App Router
React	18.2.0	UI library
TypeScript	5.2.2	Type safety di seluruh codebase
Tailwind CSS	3.3.3	Utility-first CSS framework
shadcn/ui	40+ komponen	Komponen UI berbasis Radix UI
Lucide React	0.446.0	Icon system
Recharts	2.12.7	Chart & grafik untuk dashboard
Inter Font	Google Fonts	Typography utama

Backend & Database

Komponen	Detail	Peran
Supabase	Hosted PostgreSQL	Database, Auth, Edge Functions
@supabase/supabase-js	v2.58.0	Client SDK untuk query & auth
Row Level Security	4 policies per tabel	Access control di level database
Edge Functions	Deno runtime	verify-login (bcrypt auth)
bcryptjs	v3.0.3	Password hashing untuk login

AI Integration

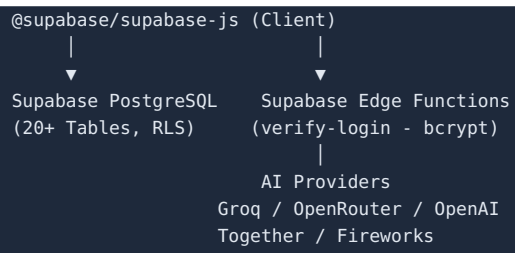
Sistem mendukung 5 AI provider yang auto-detect berdasarkan API key: **Groq** (free), **OpenRouter** (free tier), **OpenAI**, **Together AI**, dan **Fireworks AI**. User cukup memasukkan API key di Pengaturan AI, sistem akan otomatis mencoba provider dan model yang cocok.

Deployment

Platform	Target
Frontend	Netlify (dengan @netlify/plugin-nextjs)
Database	Supabase (hosted PostgreSQL)
Edge Functions	Supabase Edge Functions (Deno)

Arsitektur Sistem

```
Browser (Client)
  Next.js App Router + Tailwind CSS + shadcn/ui
  |
```



4. Sistem Autentikasi & Role-Based Access Control

Tabel: app_users

Autentikasi menggunakan Supabase Edge Function `verify-login` dengan `bcrypt` hash. Password tidak disimpan plaintext — diverifikasi via edge function yang berjalan di server.

Default Credentials

Username	Password	Role	Display Name
owner	ApotekZ@Owner2025	Owner	Pemilik Apotek
apoteker	ApotekZ@Apoteker2025	Apoteker	Apt. Penanggung Jawab
kasir	ApotekZ@Kasir2025	Kasir	Staff Kasir

Role Access Matrix

Modul	Owner	Apoteker	Kasir
Dashboard	✓	✓	—
Kasir / POS	✓	✓	✓
Histori Penjualan	✓	✓	✓
Stok & Inventori	✓	✓	✓
Purchase Order	✓	✓	—
Shift Kasir	✓	✓	✓
Resep Dokter	✓	✓	✓
Stok Opname	✓	✓	—
Tracking Batch/Lot	✓	✓	—
Forecast / Demand Planning (AI)	✓	—	—
Financial Analytics (AI)	✓	—	—
Laporan Keuangan	✓	✓	—
Perbaikan & Validasi (CAPA)	✓	—	—

Default Landing Page per Role

- **Owner** → Dashboard
- **Apoteker** → Dashboard
- **Kasir** → Kasir / POS

Auth Flow



5. Modul Dashboard

Halaman utama untuk Owner dan Apoteker. Menampilkan ringkasan operasional apotek secara real-time.

Komponen yang Ditampilkan

- **Stat cards:** Total omzet hari ini, jumlah transaksi, total obat terjual, stok kritis
- **Notifikasi:** Obat kadaluarsa akan datang, stok di bawah reorder point, batch yang perlu recall
- **Grafik:** Tren penjualan 7 hari terakhir (line chart), top 5 obat terlaris (bar chart)
- **Quick actions:** Shortcut ke POS, tambah obat, buka shift, catat resep

6. Modul Kasir / Point of Sale (POS)

Modul inti untuk transaksi penjualan. Dapat diakses oleh Owner, Apoteker, dan Kasir.

Fitur Utama

- **Pencarian obat:** Cari berdasarkan nama, kode, atau barcode. Real-time saat mengetik.
- **Keranjang belanja:** Tambah/hapus item, ubah quantity, hitung subtotal otomatis.
- **Multiple payment methods:** Cash, Debit, QRIS, Transfer.
- **Diskon & PPN:** Diskon dalam Rupiah atau persen, PPN 11% dapat di-toggle.
- **Customer lookup:** Pilih pelanggan terdaftar untuk poin loyalty, atau input walk-in customer.
- **Cetak struk:** Thermal printer 80mm dengan logo apotek, alamat, SIKL, dan footer ucapan terima kasih.
- **Cetak invoice A4:** Invoice formal untuk arsip internal dengan NPWP.
- **Auto-generate invoice number:** Format INV-YYYYMMDD-HHMMSS###

Alur Transaksi



Database Tables Terkait

Tabel	Kolom Utama	Deskripsi
sales	invoice_no, customer_name, subtotal, tax, discount, total, paid, change, payment_method, status	Header transaksi penjualan
sale_items	sale_id, medicine_id, medicine_name, quantity, price, subtotal	Line item per transaksi
returns	sale_id, invoice_no, medicine_name, quantity, reason, refund_amount	Retur barang
customers	name, phone, email, address, loyalty_points, total_visits, total_spent	Master data pelanggan & loyalty

7. Modul Inventori & Manajemen Obat

Modul untuk mengelola master data obat, stok, harga, dan kategori. Dapat diakses oleh semua role.

Fitur Utama

- **CRUD obat:** Tambah, edit, hapus obat dengan field lengkap (kode, nama, generic name, kategori, klasifikasi obat, bentuk sediaan, satuan, stok, harga beli, harga jual, reorder point, tanggal kadaluarsa, supplier).
- **Klasifikasi obat:** Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Narkotika, Obat Bahan Alam, Vitamin & Suplemen.
- **Bentuk sediaan:** Tablet, Kaplet, Kapsul, Sirup, Suspensi, Salep, Krim, Tetes, Injeksi, Suppositoria, Granul, Oles, Inhalasi.
- **Search & filter:** Cari berdasarkan nama/kode, filter berdasarkan kategori dan klasifikasi.
- **Stok alerts:** Obat dengan stok di bawah reorder point disorot otomatis.
- **Expiry tracking:** Obat yang akan kadaluarsa dalam 90 hari ditandai.
- **Database obat:** Pre-seeded dengan database obat OTC, OWA (Obat Wajib Apotek), dan obat resep.

Tabel: medicines

Kolom	Tipe	Deskripsi
id	uuid PK	Primary key
code	text UNIQUE	Kode obat (mis. MD001)
name	text	Nama dagang obat
generic_name	text	Nama generik (mis. Paracetamol)
category	text	Kategori (Tablet, Sirup, dll)
drug_classification	text	Klasifikasi (Bebas, Keras, dll)
dosage_form	text	Bentuk sediaan
unit	text	Satuan (strip, botol, tube)
stock	integer	Jumlah stok saat ini
cost_price	numeric(14,2)	Harga beli
sell_price	numeric(14,2)	Harga jual
reorder_point	integer	Batas minimum untuk reorder
expiry_date	date	Tanggal kadaluarsa
supplier	text	Nama supplier

8. Modul Histori Penjualan & Pelanggan

Modul untuk melihat riwayat seluruh transaksi yang pernah terjadi, dengan detail per invoice.

Fitur

- **Daftar transaksi:** Tabel dengan invoice no, tanggal, pelanggan, total, metode bayar, status.
- **Filter & search:** Cari berdasarkan invoice no atau nama pelanggan.
- **Detail transaksi:** Klik untuk melihat item-item yang dibeli.
- **Cetak ulang struk:** Bisa cetak ulang struk untuk transaksi yang sudah lewat.
- **Retur barang:** Catat retur dengan alasan dan jumlah refund.
- **Manajemen pelanggan:** Lihat daftar pelanggan, poin loyalty, total kunjungan, total belanja.
- **Status transaksi:** completed, pending, cancelled.

9. Modul Purchase Order ke Pemasok

Modul untuk mengelola pembelian obat dari supplier/pemasok. Mengganti "supplier" yang sebelumnya hanya text field di obat, menjadi alur pembelian yang terstruktur.

Fitur

- **Master data supplier:** CRUD supplier dengan nama, contact person, telepon, email, alamat, catatan.
- **Buat Purchase Order:** Pilih supplier, tambah item obat dengan quantity dan unit cost, sistem hitung total cost otomatis.
- **Status PO:** draft → sent → partial (sebagian diterima) → received (lengkap) atau cancelled.
- **Record penerimaan barang:** Saat barang datang, input jumlah diterima per item. Stok obat auto-update.
- **Auto-update stok:** Saat PO diterima, stok medicine bertambah sesuai received quantity.
- **Auto-generate PO number:** Format PO-YYYYMMDD-###
- **Cetak PO:** Cetak dokumen PO untuk dikirim ke supplier.

Alur PO



Database Tables

Tabel	Kolom Utama
suppliers	name, contact_person, phone, email, address, notes
purchase_orders	po_no, supplier_id, status, order_date, expected_date, received_date, total_cost
po_items	po_id, medicine_id, medicine_name, quantity, received_qty, unit_cost, subtotal

10. Modul Shift Kasir & Rekonsiliasi

Modul untuk akuntabilitas kasir. Setiap kasir membuka shift dengan modal awal, semua transaksi masuk ke sesi tersebut, dan tutup shift dengan rekonsiliasi kas.

Catatan workflow: Jam buka dan tutup shift dapat diinput manual (datetime picker) — tidak otomatis tercatat saat klik tombol. Ini karena di real life, saat banyak aktivitas pelayanan, kasir baru sempat input setelah pergantian shift selesai.

Fitur

- **Buka shift:** Input jam mulai shift (bisa mundur) + modal awal kas tunai.
- **Auto-generate session number:** Format S-YYYYMMDD-###
- **Shift aktif banner:** Tampil di atas, menunjukkan shift aktif, operator, jam buka, modal.
- **Hanya 1 shift aktif:** Tidak bisa buka shift baru jika masih ada yang aktif.
- **Tutup shift:** Input jam selesai shift + hitung fisik uang di laci. Sistem hitung expected cash (modal + penjualan cash) dan selisih.
- **Selisih kas:** Lebih (surplus), kurang (defisit), atau balance (sempurna) — dengan kode warna.
- **Cetak laporan shift:** Laporan lengkap dengan semua transaksi, breakdown cash vs non-cash, dan selisih.
- **Catatan shift:** Bisa tambah catatan saat tutup shift untuk dokumentasi.

Database Tables

Tabel	Kolom Utama
cash_sessions	session_no, operator_name, operator_role, opening_cash, closing_cash, expected_cash, cash_difference, status (open/closed), opened_at, closed_at, notes
cash_session_sales	session_id, sale_id — linking transaksi ke shift

11. Modul Manajemen Resep Dokter

Modul untuk mencatat resep dokter yang masuk ke apotek, dengan tracking ulang dan cetak label.

Fitur

- **Catat resep:** Nomor resep auto-generate (RX-YYYYMMDD-###), nama pasien, usia, jenis kelamin, nama dokter, SIP (Surat Izin Praktik) dokter.
- **Resep racikan:** Toggle racikan dengan text field untuk detail racikan (mis. "R/ Amoxicillin 250mg 10 tablet, CTM 4mg 5 tablet, aduk homogen, bagi 10 pulv...").
- **Status resep:** pending (menunggu) → dispensed (sudah diserahkan) atau cancelled (dibatalkan).
- **Cetak label resep:** Label siap tempel dengan nomor resep, nama pasien, dokter, SIP, tanggal, dan detail racikan.
- **Search & filter:** Cari berdasarkan nomor resep, pasien, atau dokter. Filter berdasarkan status.
- **Link ke penjualan:** Field sale_id nullable untuk menghubungkan resep ke transaksi penjualan.

Tabel: prescriptions

Kolom	Tipe	Deskripsi
rx_no	text UNIQUE	Nomor resep auto-generate
patient_name	text	Nama pasien
patient_age	integer	Usia pasien
patient_gender	text	L/P
doctor_name	text	Nama dokter
doctor_sip	text	Surat Izin Praktik
is_racikan	boolean	Apakah resep racikan
racikan_text	text	Detail racikan
sale_id	uuid FK	Link ke sales (nullable)
status	text	pending/dispensed/cancelled

12. Modul Stok Opname

Modul untuk hitung stok fisik vs sistem, catat selisih, dan adjust stok dengan audit trail. Wajib untuk audit farmasi.

Fitur

- **Mulai sesi opname:** Sistem otomatis snapshot stok semua obat saat sesi dibuat (system_stock).
- **Input hasil hitung fisik:** Per obat, input jumlah fisik yang dihitung. Sistem hitung selisih real-time.
- **Search cepat:** Cari obat untuk input cepat kalau stok banyak.
- **Status sesi:** draft → completed. Setelah completed, tidak bisa diubah.
- **Auto-adjust stok:** Saat sesi diselesaikan, stok sistem auto-update sesuai hasil fisik. Setiap item ditandai adjusted: true.
- **Audit trail:** Setiap item mencatat system_stock, physical_stock, difference, dan adjusted status.
- **Cetak laporan opname:** Laporan lengkap dengan kolom sistem, fisik, selisih, dan status adjust.
- **Auto-generate opname number:** Format SO-YYYYMMDD-###

Database Tables

Tabel	Kolom Utama
stock_opnames	opname_no, opname_date, status (draft/completed), notes, completed_at
stock_opname_items	opname_id, medicine_id, system_stock, physical_stock, difference, adjusted

13. Modul Tracking Batch/Lot

Modul untuk melacak obat dengan batch number berbeda secara terpisah. Penting kalau ada recall dari BPOM.

Fitur

- **Catat batch:** Nomor batch dari pabrik, jumlah, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, nama pabrik farmasi.
- **Multiple batch per obat:** Satu obat bisa punya multiple batch dengan tanggal kadaluarsa berbeda — masing-masing dilacak terpisah.
- **Recall BPOM:** Tombol khusus untuk menandai batch sebagai "Ditarik (Recall)" dengan konfirmasi. Batch yang ditarik tidak boleh dijual.
- **Status batch:** active, recalled, expired, depleted.
- **Peringatan kadaluarsa otomatis:** Warna dan label berubah sesuai urgency: Merah (≤ 30 hari), Amber (≤ 90 hari), Biru (≤ 180 hari), Hijau (> 180 hari)
- **Filter ganda:** Berdasarkan status (aktif/recalled/expired/habis) dan urgency expiry.
- **Search:** Cari berdasarkan nomor batch, nama obat, kode, atau pabrik.
- **Cetak laporan batch:** Laporan lengkap semua batch dengan status expiry dan status batch.

Tabel: medicine_batches

Kolom	Tipe	Deskripsi
id	uuid PK	Primary key
medicine_id	uuid FK	Link ke medicines
batch_no	text	Nomor batch dari pabrik
quantity	integer	Stok di batch ini
received_date	date	Tanggal masuk
expiry_date	date	Tanggal kadaluarsa batch
manufacturer	text	Nama pabrik farmasi
status	text	active/recalled/expired/depleted

14. Modul AI — Demand Forecasting

Dashboard prediksi konsumsi obat berbasis AI. Khusus untuk Owner.

Fitur

- **Prediksi permintaan obat:** AI menganalisis pola penjualan historis untuk memprediksi kebutuhan obat periode mendatang.
- **Reorder recommendations:** Rekomendasi obat yang perlu di-restock beserta jumlah optimal.
- **Smart Stock Dashboard:** Visualisasi stok kritis, overstock, dan obat dengan turnover tinggi.
- **Priority Matrix:** Matriks prioritas obat berdasarkan urgensi restock vs profit margin.
- **AI Provider:** Auto-detect dari 5 provider (Groq, OpenRouter, OpenAI, Together, Fireworks).
- **Pengaturan AI:** Modal untuk input API key, pilih provider, pilih model, test connection.

15. Modul AI — Financial Analytics (CFO Dashboard)

Dashboard analisis keuangan berbasis AI yang berfungsi sebagai virtual CFO. Khusus untuk Owner.

Fitur

- **Profit & Loss analysis:** AI menganalisis revenue, COGS, gross profit, dan operating expenses.
- **Cost variance analysis:** Identifikasi selisih biaya yang tidak terduga.
- **Trend analysis:** Tren pendapatan dan pengeluaran over time.
- **AI-generated insights:** Narasi natural language dari AI tentang kondisi keuangan apotek.
- **Rekomendasi action items:** Saran konkret untuk improve margin atau reduce cost.

16. Modul Laporan Keuangan

Modul laporan dan analisis keuangan untuk Owner dan Apoteker.

Fitur

- **Revenue report:** Total pendapatan per periode (harian, mingguan, bulanan).
- **Expense tracking:** Pencatatan pengeluaran operasional dengan kategori.
- **Profit margin:** Gross profit, net profit, dan margin percentage.
- **Chart visualizations:** Bar chart, line chart, pie chart untuk visualisasi data keuangan.
- **Top selling products:** Obat terlaris berdasarkan quantity dan revenue.
- **Sales by payment method:** Breakdown cash vs non-cash.

17. Modul Perbaikan & Validasi (Quality/CAPA)

Modul untuk Corrective and Preventive Action (CAPA), incident tracking, dan logical testing. Khusus untuk Owner.

Fitur

- **Incident tracking:** Catat insiden dengan severity (low/medium/high/critical) dan status (open/investigating/resolved/closed).
- **Countermeasure (CAPA):** Tindakan korektif dan preventif dengan kategori (immediate/preventive), action type (SOP/visual/poka-yoke/audit/SWCS/other), effort level, dan impact level.
- **Logical testing:** Uji logika IF-THEN, causation, MECE, dan sanity check.
- **Priority matrix:** Matriks 2x2 untuk prioritisasi berdasarkan effort vs impact.
- **Trigger linkage:** Countermeasures dapat di-link ke incidents secara otomatis.

18. Sistem Cetak & Printables

ApotekZ mendukung berbagai format cetak yang dapat di-generate langsung dari browser.

Format Cetak

Format	Ukuran	Konten	Trigger
Struk Thermal	80mm	Logo, nama apotek, alamat, SIKL, item, total, bayar, kembalian, footer ucapan	Setelah transaksi POS
Invoice A4	A4	Header formal, NPWP, detail item, subtotal, PPN, total, footer arsip internal	Setelah transaksi / dari histori
Label Resep	300px	No resep, pasien, dokter, SIP, tanggal, detail racikan	Modul resep
Laporan Shift	A4	No shift, operator, waktu, modal, kas tutup, expected, selisih, semua transaksi	Modul shift kasir
Laporan Stok Opname	A4	No opname, tanggal, per item: sistem, fisik, selisih, adjusted	Modul stok opname
Laporan Batch/Lot	A4	Per batch: kode, nama, batch no, qty, expiry, status, pabrik	Modul tracking batch
Dokumen PO	A4	No PO, supplier, item, quantity, unit cost, total	Modul purchase order

19. Skema Database Lengkap

Database menggunakan PostgreSQL (Supabase) dengan 17 file migrasi. Berikut daftar lengkap tabel:

Daftar Tabel

No	Tabel	Migrasi	Peran
1	medicines	20260720	Master data obat
2	sales	20260720	Header transaksi penjualan
3	sale_items	20260720	Line item transaksi
4	returns	20260720	Retur barang
5	expenses	20260720	Pengeluaran operasional
6	incidents	20260720	Incident tracking
7	countermeasures	20260720	CAPA / tindakan perbaikan
8	logical_tests	20260720	Uji logika & validasi
9	app_users	20260721	User accounts & roles
10	customers	20260723	Pelanggan & loyalty
11	suppliers	20261006	Master data pemasok
12	purchase_orders	20261006	Header PO
13	po_items	20261006	Line item PO
14	cash_sessions	20261006	Sesi shift kasir
15	cash_session_sales	20261006	Link transaksi ke shift
16	prescriptions	20261006	Resep dokter
17	stock_opnames	20261006	Header sesi opname
18	stock_opname_items	20261006	Item per sesi opname
19	medicine_batches	20261007	Tracking batch/lot obat

Daftar Migrasi (17 files)

Tanggal	File	Deskripsi
2026-07-20	create_ams_schema	Schema dasar: medicines, sales, returns, expenses, incidents, countermeasures, logical_tests
2026-07-20	add_quality_module	Module quality/CAPA
2026-07-20	link_countermeasures_incidents_trigger	Trigger link countermeasure ke incident
2026-07-20	create_smart_stock_schema	Smart stock analysis tables
2026-07-21	add_demand_forecasting_schema	Demand forecasting tables
2026-07-21	add_financial_analytics_schema	Financial analytics tables
2026-07-21	add_drug_classification_and_master_data	Drug classification, dosage form, expand medicine database

2026-07-21	create_app_users_roles	User accounts & roles
2026-07-21	reseed_app_users_bcryptjs	Seed users dengan bcrypt hash
2026-07-22	expand_medicine_database_otc_owa	Expand database obat OTC & OWA
2026-07-22	add_customers_loyalty	Customer & loyalty system
2026-07-22	add_sales_status	Status field di sales
2026-10-06	create_purchase_orders	Supplier + PO + PO items
2026-10-06	create_cash_sessions	Cash session & link ke sales
2026-10-06	create_prescriptions	Prescription management
2026-10-06	create_stock_opname	Stock opname & items
2026-10-07	create_medicine_batches	Batch/lot tracking

20. Sistem Keamanan & RLS Policies

Row Level Security (RLS) diaktifkan pada setiap tabel di database. Setiap tabel memiliki 4 policy terpisah — satu per CRUD verb (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). Tidak ada policy FOR ALL.

Policy Pattern

Aplikasi ini **single-tenant** dengan login internal untuk role management. Semua policy menggunakan TO anon, authenticated karena frontend berkomunikasi via anon key.

```
-- Pattern per tabel (4 policies)
DROP POLICY IF EXISTS "xxx_select" ON table_name;
CREATE POLICY "xxx_select" ON table_name
  FOR SELECT TO anon, authenticated USING (true);

DROP POLICY IF EXISTS "xxx_insert" ON table_name;
CREATE POLICY "xxx_insert" ON table_name
  FOR INSERT TO anon, authenticated WITH CHECK (true);

DROP POLICY IF EXISTS "xxx_update" ON table_name;
CREATE POLICY "xxx_update" ON table_name
  FOR UPDATE TO anon, authenticated USING (true) WITH CHECK (true);

DROP POLICY IF EXISTS "xxx_delete" ON table_name;
CREATE POLICY "xxx_delete" ON table_name
  FOR DELETE TO anon, authenticated USING (true);
```

Auth Security

- Password disimpan sebagai **bcrypt hash** di tabel app_users
- Login diverifikasi via **Supabase Edge Function** (verify-login) — password tidak pernah terlihat di client
- Session disimpan di **AuthContext** (React Context) — tidak ada token JWT yang persist
- persistSession: false di Supabase client config — tidak ada session yang disimpan di localStorage

Database Security Rules

- Tidak ada DROP column, DELETE column, atau rename tabel yang bisa kehilangan data
- Tidak ada BEGIN/COMMIT/ROLLBACK — DO \$\$... END \$\$ blocks diizinkan
- Setiap migrasi idempotent (IF NOT EXISTS, DROP POLICY IF EXISTS sebelum CREATE)
- Foreign keys dengan ON DELETE CASCADE atau ON DELETE SET NULL sesuai konteks

21. UI/UX Design System

Design Philosophy

"Warm wood-tone" — terinspirasi light oak timber. Cream/sand backgrounds, warm brown text, copper accent. Minimalist modern futuristik. Terasa crafted dan human, bukan cold AI.

Typography

Elemen	Spec
Font Family	Inter (Google Fonts)
Body line-height	1.6 (160%)
Heading line-height	1.2 (120%)
Heading letter-spacing	-0.015em
Font weights	3 weights: 400 (regular), 600 (semibold), 800 (extrabold)
Antialiasing	-webkit-font-smoothing, -moz-osx-font-smoothing

Spacing System

8px spacing system konsisten di seluruh aplikasi. Tailwind utility classes: p-1 (4px), p-2 (8px), p-3 (12px), p-4 (16px), p-6 (24px), p-8 (32px).

Border Radius

Single radius variable: --radius: 0.75rem (12px). Derivatives: lg = 0.75rem, md = calc(0.75rem - 2px), sm = calc(0.75rem - 4px).

Animation System

Animation	Duration	Easing	Penggunaan
page-enter	0.4s	cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)	Transisi antar halaman
fade-in	0.3s	ease-out	General fade in
slide-up	0.35s	cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)	Stagger nav items
icon-pop	0.4s	cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1)	Icon aktif di nav
scale-in	0.2s	cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)	Modal dialog
pulse-soft	2.5s	ease-in-out infinite	Status indikator
shimmer	2s	linear infinite	Loading skeleton

Micro-interactions

- .card-hover — translateY(-1px) + shadow pada hover
- .press-scale — scale(0.97) pada active press
- .glass — backdrop-filter blur(12px) + saturate(130%) untuk header

- `.stagger-item` — animasi slide-up dengan delay bertahap per nav item
- `prefers-reduced-motion` — semua animasi di-disable untuk accessibility

Responsive Design

- **Mobile:** Sidebar collapse ke hamburger menu, overlay backdrop
- **Tablet:** 2-column grid untuk stat cards
- **Desktop:** Sidebar persistent 72px width, 4-column stat cards
- **Breakpoints:** sm: 640px, md: 768px, lg: 1024px, xl: 1280px
- **Scrollbar:** Custom thin scrollbar (6px) dengan warna border

Component Library (shadcn/ui — 40+ komponen)

accordion, alert-dialog, alert, aspect-ratio, avatar, badge, breadcrumb, button, calendar, card, carousel, chart, checkbox, collapsible, command, context-menu, dialog, drawer, dropdown-menu, form, hover-card, input-otp, input, label, menubar, navigation-menu, pagination, popover, progress, radio-group, resizable, scroll-area, select, separator, sheet, skeleton, slider, sonner, switch, table, tabs, textarea, toast, toaster, toggle, toggle-group, tooltip

22. Roadmap & Pengembangan Selanjutnya

Yang Sudah Selesai (v1.0)

- Dashboard dengan stat cards & notifikasi
- Kasir / POS dengan multi payment & cetak struk thermal + A4
- Inventori & manajemen obat dengan klasifikasi & bentuk sediaan
- Histori penjualan & retur
- Manajemen pelanggan & loyalty points
- Purchase Order ke pemasok dengan alur draft → sent → received
- Shift kasir dengan jam input manual & rekonsiliasi kas
- Manajemen resep dokter dengan racikan & cetak label
- Stok opname dengan auto-adjust & audit trail
- Tracking batch/lot dengan recall BPOM & peringatan kadaluarsa
- AI Demand Forecasting (multi-provider)
- AI Financial Analytics (CFO Dashboard)
- Laporan keuangan dengan charts
- Quality/CAPA module dengan incident tracking & logical testing
- Auth & RBAC (3 roles: Owner, Apoteker, Kasir)

Potensi Pengembangan Selanjutnya

- **Integrasi BPOM Online:** Auto-check nomor izin edar obat via API BPOM
- **e-Resep:** Integrasi dengan sistem e-Resep BPJS / SATUSEHAT
- **Stok Opname dengan Barcode Scanner:** Scan barcode obat untuk input cepat
- **Mobile App:** React Native app untuk kasir mobile / owner monitoring
- **Multi-apotek:** Support multiple branch dengan shared inventory atau terpisah
- **Integrasi WhatsApp:** Notifikasi stok kritis & konfirmasi pesanan via WhatsApp API
- **Pembayaran Digital:** Integrasi QRIS / e-wallet (GoPay, OVO, DANA) langsung
- **Manual SOP Digital:** SPO apotek terdigitalisasi dengan tracking compliance
- **Trading Partner Integration:** Auto-PO ke distributor besar via EDI/API
- **Audit Trail Lengkap:** Log setiap perubahan data (who, what, when) untuk audit farmasi

Catatan Regulasi Indonesia

Modul Purchase Order dan Repeat Order belum sepenuhnya mengikuti regulasi resmi apotek di Indonesia. Untuk produksi, perlu disesuaikan dengan:

- Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
- Peraturan BPOM tentang recall obat
- Peraturan tentang Penandaan (labelling) dan informasi obat

ApotekZ — Product Requirements Document

Versi 1.0 | Oktober 2026 | Apotek Sehat Sentosa

Dokumen ini di-generate otomatis dari analisis codebase aplikasi.